解方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1+xy^3}{1+x^3y}$$

$$(1+xy^3)\mathrm{d}x+(1+x^3y)\mathrm{d}y=0$$

令$u=x+y,v=xy$
关键在于$\mathrm{d}u=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y,\mathrm{d}v=x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$
一个关键的等式：

$$\mathrm{d}(\frac{u}{v})=-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y$$

$$-v^2\mathrm{d}(\frac{u}{v})=x^2\mathrm{d}y+y^2\mathrm{d}x$$

所以

$$\mathrm{d}u-uv^2\mathrm{d}(\frac{u}{v})=0$$

$$(1-uv)\mathrm{d}u+u^2\mathrm{d}v=0$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}-\frac{v}{u}=-\frac{1}{u^2}$$

$$u\frac{\mathrm{d}\frac{v}{u}}{\mathrm{d}u}=-\frac{1}{u^2}$$

$$v=\frac{1}{2u}+Cu$$

$$xy(x+y)=\frac{1}{2}+C(x+y)^2$$